Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

Datenbanken (DABANK)
Übungsblatt Relationales Modell

Prof. Dr. Patrick Draheim

1. Aufgabe

- Erarbeiten Sie sich die Inhalte zum Relationalen Modell aus der Vorlesung Nr. 5 und bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben

2. Aufgabe

Gegeben ist folgende Relation: Studierende[Name, Matrikelnummer, Studiengang]

a. Geben Sie das Schema der Relation an
b. Nennen Sie jeweils eine mögliche Domäne für jedes Attribut
c. Geben Sie drei gültige Tupel an
d. Geben Sie ein ungültiges Tupel an

3. Aufgabe

Gegeben ist folgendes Schema: sch(Buch) = [ISBN, Titel, Preis, Erscheinungsjahr] mit den Domänen:

- ISBN: String mit 13 Zeichen
- Titel: String
- Preis: positive reelle Zahl
- Erscheinungsjahr: Ganzzahl > 1450

Gegeben sind zu dem Schema folgende Tupel:

- [9781234567890, „DB Systeme“, 29.99, 2020]
- [123, „Algorithmen“, -10, 2022]
- [9789876543210, „Mathe 3 Lösungsbuch“, 19.99, 1300]

a. Welche der Tupel sind gültig? Korrigieren Sie mögliche ungültige Tupel

4. Aufgabe

Gegeben sind folgende Domänen: $D_1 = \{A, B\}$ und $D_2 = \{1, 2\}$

a. Bestimmen Sie das kartesische Produkt der beiden Domänen
b. Geben Sie alle möglichen Relationen an. Wie viele verschiedene Relationen existieren?
c. Geben Sie eine Relation mit genau zwei Tupeln an.

5. Aufgabe

- Gegeben Sei folgendes Schema mit Instanz: sch(Kunden) = [Name, Ort] und Kunden = {[Schmid, Bremen],[Musiala, München],[Schmid, Bremen]}

a. Ist die gegebene Instanz gültig? Wenn nein, welche Eigenschaft von Relationen wird verletzt? Geben Sie eine mögliche Korrektur an.

6. Aufgabe

- Gegeben ist folgende Relation: Bank[Kontonummer, Kontostand, Kundenname, Kundenadresse]

a. Nennen Sie die bestehenden Probleme mit dieser Relation und geben Sie eine mögliche Lösung der identifizierten Probleme an.